

BUILD WEEK 3 // ESERCIZIO 1

Report di Analisi Malware

Campione: AdwereCleaner.exe
Classificazione: Rogue:Win32/Wadebooc - FakeAV / Scareware

Progetto NetRebels | Ambiente FLARE-VM Isolato

AUTORE	Leandro Ancona
CORSO	Cyber Security & Ethical Hacking -- EPICODE
DATA	22 Giugno 2026
AMBIENTE	FLARE-VM isolato su Oracle VirtualBox
CAMPIONE	AdwereCleaner.exe (PE32, NSIS)
CLASSIFICAZIONE	Rogue:Win32/Wadebooc - FakeAV
RISCHIO	ALTO

00

Indice dei Contenuti

01 Introduzione

02 Obiettivi dell'Analisi

2.1 Obiettivi Primari

2.2 Obiettivi Secondari

03 Ambiente di Analisi

3.1 Topologia di Rete

3.2 Strumenti Utilizzati

04 Metodologia

4.1 Fase 1 - Preparazione del Laboratorio

4.2 Fase 2 - Analisi Statica

4.3 Fase 3 - Analisi Dinamica

4.4 Fase 4 - Correlazione OSINT

05 Analisi Statica

5.1 Verifica Hash e Identificazione

5.2 Informazioni di Base del Campione

5.3 Struttura PE

5.4 Import API e Funzioni Critiche

5.5 Analisi delle Stringhe

06 Analisi Dinamica

6.1 Esecuzione in Laboratorio Isolato (FLARE-VM)

6.2 Monitoraggio tramite Process Monitor

6.3 Elementi NON Osservati in Laboratorio

07 Classificazione del Malware

7.1 Classificazione VirusTotal

7.2 Kill Chain Completa (da ANY.RUN Sandbox)

7.3 Definizione: Rogue Software / FakeAV

08 Indicatori di Compromissione (IOC)

8.1 IOC di File

8.2 IOC di Rete

8.3 IOC Comportamentali

09 Valutazione del Rischio

9.1 Matrice di Rischio

10 Conclusioni e Raccomandazioni

10.1 Sintesi dei Risultati

10.2 Raccomandazioni Operative

01

Introduzione

Il presente report documenta l'analisi tecnica completa di un campione di malware identificato con il nome AdwereCleaner.exe, sottoposto a valutazione durante il progetto di ricerca NetRebels. L'analisi e' stata condotta in un ambiente controllato e isolato, seguendo le metodologie standard della Digital Forensics e della Malware Analysis.

Il campione in esame e' un eseguibile PE32 a 32-bit compilato con Microsoft Visual Studio 2003, basato su NSIS (Nullsoft Scriptable Install System). Il nome del file imita deliberatamente il noto tool legittimo AdwCleaner di Malwarebytes, configurando una strategia di social engineering per indurre l'utente ad eseguire il file.

L'analisi e' stata integrata con dati provenienti da fonti OSINT (VirusTotal, ANY.RUN sandbox), che hanno permesso di classificare definitivamente il campione come Rogue:Win32/Wadebooc, un Rogue Software / FakeAV (Scareware) che simula una scansione antimalware e richiede un pagamento per la rimozione di minacce inesistenti.

02

Obiettivi dell'Analisi

- **2.1 -- Obiettivi Primari**

- Identificare la natura e il tipo di malware tramite analisi statica e dinamica
- Determinare il vettore di esecuzione e il meccanismo di propagazione
- Classificare il campione sulla base delle label VirusTotal e dell'analisi sandbox
- Estrarre gli Indicatori di Compromissione (IOC) per detection e threat hunting
- Valutare il livello di rischio e fornire raccomandazioni operative

- **2.2 -- Obiettivi Secondari**

- Documentare il comportamento del campione in ambiente controllato
- Ricostruire la kill chain completa tramite dati OSINT (ANY.RUN)
- Analizzare le modifiche tentate al filesystem e al registro di sistema

03

Ambiente di Analisi

L'analisi e' stata condotta in un laboratorio virtuale completamente isolato, basato su Oracle VirtualBox con topologia Internal Network. Kali Linux funge da router NAT e monitor di rete, mentre FLARE-VM e' la macchina vittima.

3.1 -- Topologia di Rete

Sistema	Ruolo	Sistema Operativo	Rete
Kali Linux	Router / Monitor	Linux 5.x	Internal (NAT)
FLARE-VM	Macchina Vittima	Windows 10	Internal Network

3.2 -- Strumenti Utilizzati

Strumento	Versione	Funzione
PEStudio	9.61	Analisi statica struttura PE
Process Monitor	Sysinternals	Monitoraggio dinamico filesystem/registro
FLOSS	Mandiant	Estrazione stringhe
certutil	Windows built-in	Calcolo hash SHA256
VirusTotal	Online	Scansione multi-engine (53/70)
ANY.RUN	Sandbox Online	Analisi comportamentale completa

04

Metodologia

L'analisi e' stata articolata in quattro fasi: preparazione del laboratorio, analisi statica, analisi dinamica in laboratorio isolato, e correlazione con fonti OSINT per la classificazione definitiva.

- **4.1 -- Fase 1 - Preparazione del Laboratorio**

- Configurazione rete isolata (Internal Network) su VirtualBox
- Verifica connettivita' FLARE-VM / Kali Linux
- Posizionamento del campione e snapshot pre-esecuzione

- **4.2 -- Fase 2 - Analisi Statica**

- Calcolo hash SHA256 tramite certutil
- Analisi struttura PE con PESTudio (header, sezioni, IAT, stringhe)
- Estrazione stringhe tramite FLOSS
- Lookup su VirusTotal per detection ratio e label

- **4.3 -- Fase 3 - Analisi Dinamica**

- Monitoraggio real-time tramite Process Monitor
- Esecuzione controllata del campione
- Osservazione di accessi filesystem, registro, processi, rete

- **4.4 -- Fase 4 - Correlazione OSINT**

- Ricerca dell'hash SHA256 su VirusTotal per le label dei motori antimalware
- Analisi del report sandbox ANY.RUN per ricostruire la kill chain completa
- Classificazione definitiva sulla base delle evidenze aggregate

05

Analisi Statica

- 5.1 -- Verifica Hash e Identificazione

Il primo passaggio consiste nel calcolo dell'hash crittografico SHA256, necessario per identificare univocamente il campione e per il lookup su piattaforme di threat intelligence.

```
FLARE-VM Mon 06/22/2026 4:45:42.93
C:\Windows\system32>certutil -hashfile C:\Windows\System32\AdwareCleaner.exe SHA256
SHA256 hash of C:\Windows\System32\AdwareCleaner.exe:
51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D8 48C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC
CertUtil: -hashfile command completed successfully.
```

Figura 1 - Calcolo hash SHA256 tramite certutil

- 5.2 -- Informazioni di Base del Campione

Attributo	Valore
Nome File	AdwareCleaner.exe (noto anche come FakeAdwCleaner.exe)
Percorso	C:\Windows\System32\AdwareCleaner.exe
SHA256	51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D8 48C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC
MD5	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454
Tipo	PE32 Executable (GUI), NSIS Installer self-extracting archive
Compilatore	Microsoft Visual Studio 2003 (Linker 6.0)
Framework	NSIS - Nullsoft Scriptable Install System
Architettura	32-bit (x86)
Dimensione	195.400 bytes
Entropia	7.873 (indicativa di compressione/crittografia)
Data Compilazione	25 Dicembre 2013, 05:01:41 UTC
Certificato	Scaduto (Expired)
VirusTotal	53/70 engine - Popular threat label: trojan.porcupine/boy2napig
Classificazione	Rogue:Win32/Wadebooc (Microsoft)

L'entropia di 7.873 su un massimo di 8.0 conferma che il contenuto e' fortemente compresso o cifrato, coerente con il packaging NSIS utilizzato per mascherare il payload reale.

- 5.3 -- Struttura PE

PEStudio 9.61 ha evidenziato le seguenti caratteristiche rilevanti della struttura PE:

- Subsystem: GUI Application
- Manifest: Nullsoft.NSIS.exehead - conferma packaging NSIS
- Entry-point: 0x000030E4 nella sezione .text
- VirusTotal Score: 53/70 - evidenziato in rosso come alta pericolosità
- Certificato: Expired - firma digitale non più valida
- Signature: Microsoft Linker 6.0 | NullSoft Scriptable Install System

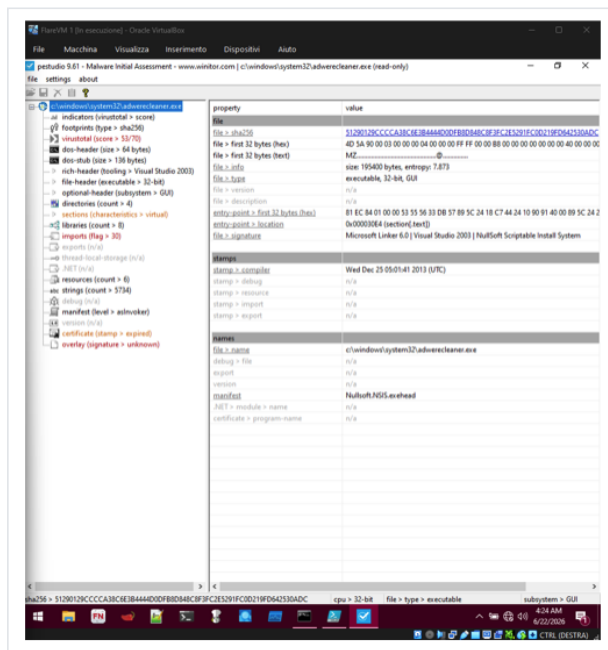


Figura 2 - PEStudio: panoramica della struttura PE del campione

5.4 -- Import API e Funzioni Critiche

PEStudio ha identificato 158 API importate, di cui 30 contrassegnate con flag di sospetto. Le API più rilevanti, raggruppate per categoria:

[!] Gestione Processi e Thread:

- CreateProcessA - Creazione di nuovi processi (esecuzione del payload droppato)
- CreateThread - Esecuzione parallela di codice

[!] Manipolazione Filesystem:

- CreateFileA / ReadFile / MoveFileA / CopyFileA - Operazioni su file per drop del payload
- RemoveDirectoryA - Eliminazione directory (pulizia tracce)

[!] Manipolazione Registro Windows:

- RegCreateKeyExA / RegSetValueExA - Creazione chiavi e valori (persistenza)
- RegDeleteKeyA / RegDeleteValueA - Eliminazione chiavi (evasione)

[!] Caricamento Dinamico e Shell:

- LoadLibraryA / GetProcAddress - Caricamento dinamico DLL (obfuscation)
- ShellExecuteA - Esecuzione comandi shell
- SHGetSpecialFolderLocation - Recupero percorsi TEMP/APPDATA

[!] Clipboard e Ambiente:

- SetClipboardData / EmptyClipboard / OpenClipboard - Accesso clipboard
- SetEnvironmentVariableA - Modifica variabili d'ambiente

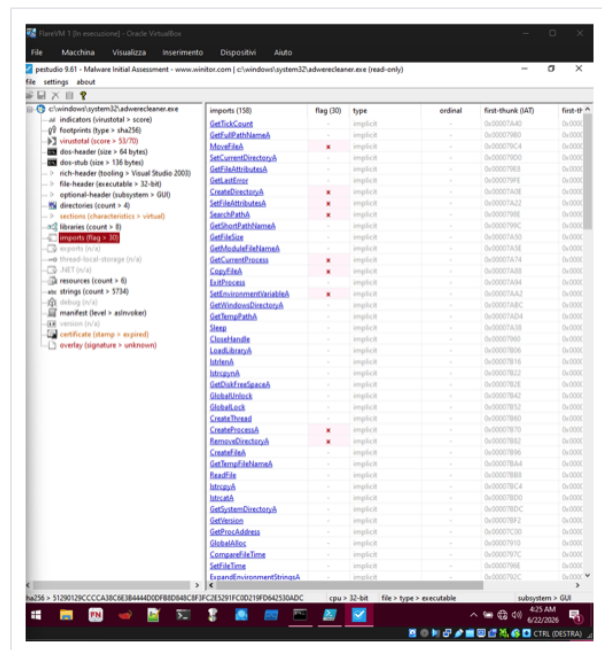


Figura 3 - PEStudio: Import API con flag di sospetto (le "x" rosse indicano API critiche)

5.5 -- Analisi delle Stringhe

L'estrazione delle stringhe tramite FLOSS e la ricerca in Notepad hanno rivelato:

- http://nsis.sf.net/NSIS_Error - URL documentazione errori NSIS
- NSIS Error / Error launching installer - Messaggi di errore del framework
- ~nsu.tmp - File temporaneo NSIS per estrazione payload
- TEMP / \Temp - Riferimenti a directory temporanee Windows
- SeShutdownPrivilege - Richiesta privilegi di shutdown

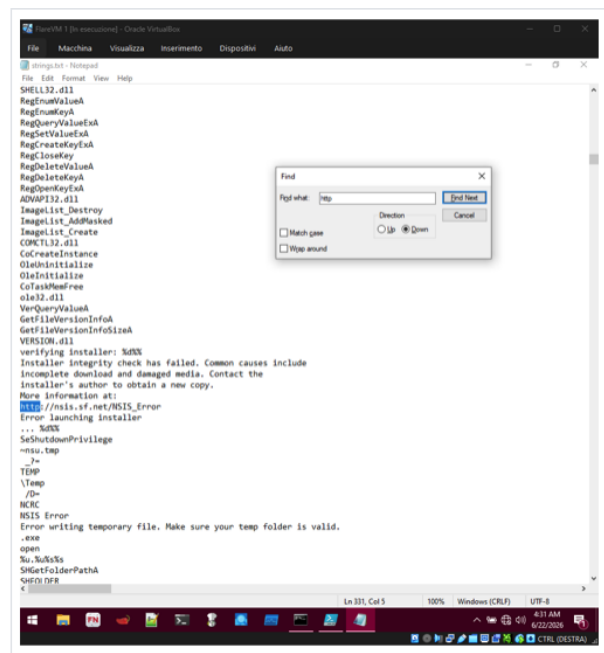


Figura 4 - Analisi stringhe: ricerca del pattern "http" in Notepad

06

Analisi Dinamica

- 6.1 -- Esecuzione in Laboratorio Isolato (FLARE-VM)

All'esecuzione del campione dalla command line di FLARE-VM, il sistema ha mostrato il messaggio di errore "NSIS Error - Error launching installer". Il framework NSIS non e' riuscito ad estrarre il payload compresso. Questo ha impedito l'osservazione della kill chain completa in laboratorio.

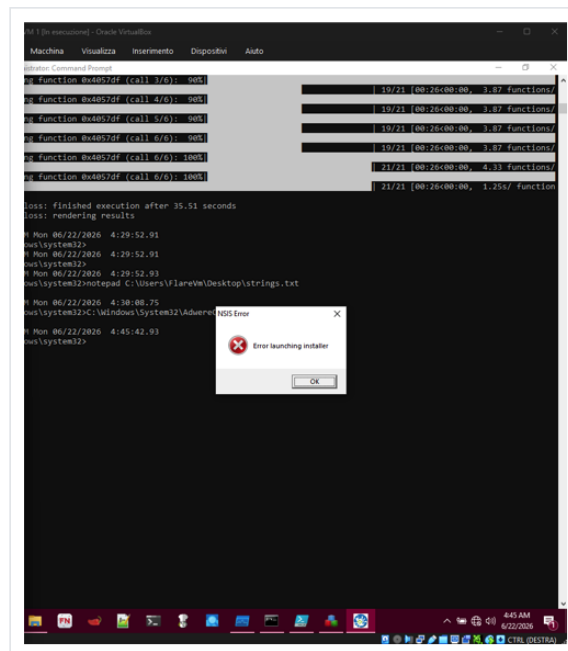


Figura 5 - Errore NSIS durante l'esecuzione controllata del campione

- 6.2 -- Monitoraggio tramite Process Monitor

Nonostante l'errore, Process Monitor ha registrato 1.949 eventi dal processo AdwereCleaner.exe (PID 2284):

Accessi al Registro:

- HKLM\SOFTWARE\Microsoft - Lettura configurazione sistema
- HKLM\SOFTWARE\WOW6432Node - Compatibilita' 32-bit su OS 64-bit
- HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet - Configurazione driver e servizi
- HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft - Policy di sicurezza

Operazioni Filesystem:

- CreateFile su C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft.win... - Side-by-Side assemblies
- Load Image: kernel32.dll, KernelBase.dll, wow64cpu.dll - DLL di sistema

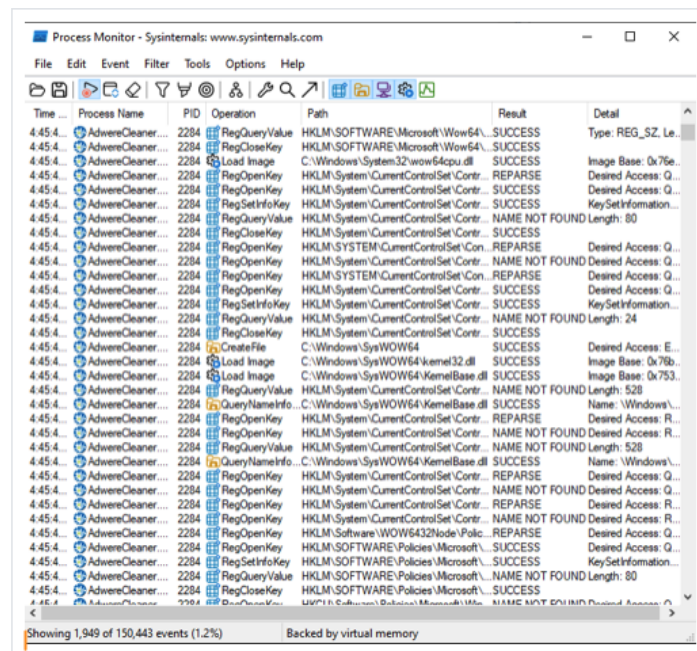


Figura 6 - Process Monitor: attivita' del processo AdwareCleaner.exe (PID 2284)

4:45:4	AdwareCleaner....	2284	Load Image	C:\Windows\SysWOW64\vpct4.dll	SUCCESS	Image Base: 0x756...
4:45:4	AdwareCleaner....	2284	RegOpenKey	HKLM\Software\WOW6432Node\Micr...	NAME NOT FOUND	Desired Access: E...
4:45:4	AdwareCleaner....	2284	CreateFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft win...	SUCCESS	Desired Access: E...
4:45:4	AdwareCleaner....	2284	CreateFile	C:\Windows\WinSxS\x86_microsoft win...	SUCCESS	Desired Access: R...

Figura 7 - Dettaglio Procmon: CreateFile su assembly WinSxS

- 6.3 -- Elementi NON Osservati in Laboratorio

- Nessuna operazione WriteFile - il payload non e' stato scritto su disco
- Nessun processo figlio generato
- Nessuna modifica persistente al registro
- Nessuna attivita' di rete

Nota:

L'assenza di questi comportamenti e' attribuibile all'errore NSIS. La kill chain completa e' stata ricostruita tramite il report ANY.RUN (sezione 7).

07

Classificazione del Malware

7.1 -- Classificazione VirusTotal

Il lookup dell'hash SHA256 su VirusTotal ha restituito un detection ratio di **53/70**. Le label assegnate dai principali motori antimalware convergono sulla classificazione come Rogue Software / FakeAV:

Motore Antimalware	Label di Detection	Categoria
Microsoft	Rogue:Win32/Wadebooc	Rogue Software
Kaspersky	Trojan-FakeAV.Win32.Agent.gdc	FakeAV
Avast / AVG	Win32:FakeAV-FLW [Trj]	FakeAV
Symantec	Trojan.FakeAV	FakeAV
Huorong	Rogue/FakeAV.j	Rogue/FakeAV
Rising	Rogue.Wadebooc	Rogue Software
ESET-NOD32	MSIL/Hoax.Agent.NBD	Hoax
BitDefender	Gen:Heur.Mint.Porcupine.luZ@bOy2NApig	Heuristic
DrWeb	Trojan.FakeAV.17850	FakeAV
Avira	TR/W32.FakeAV.FLW	FakeAV
CrowdStrike Falcon	Win/malicious_confidence_100%	Malicious
Alibaba	Hoax:MSIL/Porcupine	Hoax
Yandex	FraudTool.Agent	Fraud
Fortinet	W32/Agent.GDC!tr	Trojan

Classificazione prevalente:

La label dominante e' FakeAV / Rogue, assegnata da Microsoft, Kaspersky, Avast, Symantec, Huorong, Rising, DrWeb, Avira. Il nome interno Microsoft "Wadebooc" corrisponde ad "AdwareBooC", il nome descrittivo del payload estratto dall'installer NSIS.

7.2 -- Kill Chain Completa (da ANY.RUN Sandbox)

Il report ANY.RUN (task ID: 9c3ae673-7957-4f38-9f42-d378f6acfb3a) ha permesso di ricostruire l'intera catena di infezione quando l'installer NSIS funziona correttamente:

FASE 1 - Drop del Payload:

FakeAdwCleaner.exe (PID 3372) estrae e rilascia il file 6AdwCleaner.exe nella directory C:\Users\<utente>\AppData\Local\. Il payload droppato e' un eseguibile .NET con nome descrittivo "AdwareBooC" (versione 1.0.0.0).

FASE 2 - Connessione al Server C2:

6AdwCleaner.exe (PID 3164) si connette al server di Command & Control www.vikingwebscanner.com (IP: 185.53.177.53, Germania, ASN: Team Internet AG). Il dominio e' classificato come "malicious" dai DNS reputation services.

FASE 3 - Finta Scansione e Pagamento:

Il payload esegue una sequenza di richieste HTTP che rivelano il meccanismo di scam:

Richiesta HTTP	Funzione	Significato
/scripts/new_install.php?owner=6AdwCleaner	Registrazione	Registra la nuova infezione sul C2
/scripts/status.php?action=scan	Finta scansione	Simula una scansione antimalware
/scripts/get_data.php?id=0	Finti risultati	Scarica le finte minacce trovate
/scripts/paydefault.php?id=0	Pagamento	Mostra la pagina di pagamento
/scripts/paymore.php	Sollecito	Sollecita ulteriore pagamento
/scripts/status.php?action=clean	Finta pulizia	Finge di pulire dopo il pagamento

FASE 4 - Persistenza:

Il payload modifica le chiavi di registro relative a Internet Settings e ZoneMap per alterare le impostazioni di sicurezza del browser. Secondo Triage (sandbox secondaria), il campione aggiunge anche una chiave Run per l'auto-avvio al boot (MITRE ATT&CK T1547.001 - Registry Run Keys / Startup Folder).

Schema della Kill Chain:

AdwereCleaner.exe (NSIS) --> Drop 6AdwCleaner.exe (.NET) --> C2: vikingwebscanner.com --> Fake Scan --> Richiesta Pagamento

- 7.3 -- Definizione: Rogue Software / FakeAV

Il Rogue Software (o FakeAV, Scareware) e' una categoria di malware che si maschera da software di sicurezza legittimo. Il suo modus operandi prevede:

- **Social Engineering:** Imitazione di un tool di sicurezza noto (in questo caso AdwCleaner di Malwarebytes)
- **Fake Scan:** Esecuzione di una finta scansione che "trova" minacce inesistenti sul sistema
- **Monetizzazione:** L'utente e' indotto a pagare per la "rimozione" delle minacce inesistenti
- **Persistenza:** Il software si installa nei percorsi di avvio per persistere sul sistema

Nel caso specifico, il campione AdwereCleaner.exe corrisponde esattamente a questo schema: il nome imita AdwCleaner, il payload si connette a vikingwebscanner.com per simulare una scansione, e richiede un pagamento tramite le pagine `paydefault.php` e `paymore.php`.

08

Indicatori di Compromissione (IOC)

● 8.1 -- IOC di File

Tipo	Valore	Note
SHA256 (dropper)	51290129CCCCA38C6E3B4444D0DFB8D848C8F3FC2E5291FC0D219FD642530ADC	AdwereCleaner.exe
MD5 (dropper)	248AADD395FFA7FFB1670392A9398454	AdwereCleaner.exe
SHA256 (payload)	4F0033E811FE2497B38F0D45DF958829D01933EBE7D331079EEFC8E38FBEEA61	6AdwCleaner.exe
MD5 (payload)	87E4959FEFEC297EBBF42DE79B5C88F6	6AdwCleaner.exe
Nome File	AdwereCleaner.exe / FakeAdwCleaner.exe	Dropper NSIS
Payload	6AdwCleaner.exe (AdwareBooC v1.0.0.0)	Eseguibile .NET
Drop Path	C:\Users\AppData\Local\	Percorso del payload

● 8.2 -- IOC di Rete

Tipo	Valore	Reputazione
Dominio C2	www.vikingwebscanner.com	Malicious
IP C2	185.53.177.53 (DE)	Team Internet AG
Dominio redirect	ifdnzact.com	Malicious
IP redirect	208.91.196.46 (VG)	Confluence Network
CDN	d38psrmi17bvxu.cloudfront.net	Unknown
URL install	/scripts/new_install.php?owner=6AdwCleaner	-
URL scan	/scripts/status.php?action=scan	-
URL payment	/scripts/paydefault.php	-

● 8.3 -- IOC Comportamentali

Tecnica MITRE ATT&CK;	ID	Descrizione Osservata
Execution: User Execution	T1204	L'utente esegue il falso installer
Persistence: Run Keys	T1547.001	Aggiunta chiave Run per auto-avvio
Defense Evasion: Modify Registry	T1112	Modifica Internet Settings/ZoneMap
Discovery: System Info	T1082	Enumerazione dispositivi di storage
C2: Web Protocols	T1071.001	Comunicazione HTTP verso C2

Tecnica MITRE ATT&CK;	ID	Descrizione Osservata
Impact: Resource Hijacking	T1496	Scam monetario verso l'utente

09

Valutazione del Rischio

• 9.1 -- Matrice di Rischio

Fattore	Valutazione	Peso
Detection VirusTotal	53/70 motori (75,7%)	[CRITICA]
Classificazione confermata	Rogue:Win32/Wadebooc (FakeAV)	[CRITICA]
Kill chain completa	Drop --> C2 --> Fake Scan --> Payment	[ALTA]
Server C2 attivo	vikingwebscanner.com (reputation: malicious)	[ALTA]
Persistenza confermata	Registry Run Keys (T1547.001)	[MEDIA]
Social engineering	Imita AdwCleaner (Malwarebytes)	[MEDIA]
Entropia elevata	7.873 / 8.0	[MEDIA]
Certificato scaduto	Expired	BASSO

LIVELLO DI RISCHIO COMPLESSIVO: ALTO**Motivazione:**

La classificazione e' stata elevata da MEDIO-ALTO ad ALTO rispetto alla valutazione iniziale. I dati OSINT hanno confermato che il campione non e' un generico installer sospetto, ma un Rogue Software con kill chain completa: drop del payload, comunicazione C2, fake scan, richiesta di pagamento, e persistenza tramite Run keys. Il rischio e' concreto per utenti non esperti che potrebbero essere indotti a pagare per un servizio fraudolento.

10

Conclusioni e Raccomandazioni

10.1 -- Sintesi dei Risultati

L'analisi tecnica del campione AdwreCleaner.exe ha permesso di classificare definitivamente il malware come Rogue:Win32/Wadebooc, un Rogue Software / FakeAV (Scareware) della famiglia Porcupine/Boy2Napig.

Evidenze chiave:

- Il campione e' rilevato da 53/70 motori su VirusTotal con label convergenti su FakeAV/Rogue
- L'analisi statica ha rivelato un installer NSIS con 158 API importate (30 flaggate)
- L'esecuzione in laboratorio ha fallito con errore NSIS, impedendo il drop del payload
- La correlazione con ANY.RUN ha ricostruito la kill chain completa: drop di 6AdwCleaner.exe (.NET), connessione al C2 vikingwebscanner.com, finta scansione e richiesta di pagamento
- Il campione implementa persistenza tramite Registry Run Keys (MITRE T1547.001)
- Il nome del file imita il tool legittimo AdwCleaner come tecnica di social engineering

10.2 -- Raccomandazioni Operative

Per i team SOC e Incident Response:

- Aggiornare gli IOC (hash, domini, IP) nei sistemi SIEM e nei feed di threat intelligence
- Bloccare il dominio vikingwebscanner.com e l'IP 185.53.177.53 a livello di firewall/proxy
- Implementare regole YARA per rilevare campioni con caratteristiche simili (NSIS + FakeAV pattern)
- Creare regole Sigma per monitorare la creazione di file denominati "*AdwCleaner*" in AppData\Local
- Eseguire sweep IOC sui sistemi per verificare la presenza dei file e delle chiavi di registro

Per i team di Security Engineering:

- Implementare Application Whitelisting per impedire l'esecuzione di binari non autorizzati
- Configurare EDR per la rilevazione comportamentale dei pattern FakeAV
- Monitorare le chiavi di registro Run e le connessioni HTTP verso domini non categorizzati

Per la formazione e sensibilizzazione:

- Informare gli utenti della tecnica di social engineering basata sull'imitazione di tool legittimi
- Sottolineare che AdwCleaner ufficiale e' distribuito solo da malwarebytes.com
- Sensibilizzare sul riconoscimento dei pattern scareware (finte scansioni, urgenza, pagamento)

Fine del Report

Progetto NetRebels - 22 Giugno 2026

Documento redatto a scopo accademico -- Cyber Security & Ethical Hacking, EPICODE. Analisi condotta su campione malware in ambiente FLARE-VM isolato.